

**Momentum Plat-A-Balling Documental**

**Arquitectura de videojuegos**

**Sergio Leonardo Vivas Riaño**

**Universidad de Boyaca**

**Tunja, Boyaca**

**2026**

## **Capítulo 1. Introducción y Visión del Juego**

### **Resumen del juego**

Momentum-Plat-a-Balling es un juego de plataformas donde el jugador controla una bola que debe desplazarse a través de caminos estrechos llenos de obstáculos. La experiencia se centra en el control de tu momentum, la precisión en voltear a alguna dirección y la anticipación de obstáculos y curvas.

Inicio: El jugador comienza en un espacio seguro donde puede experimentar libremente el movimiento de la bola.

Progresión: Avanza a través de niveles lineales conectados por tele portadores. Cada nivel introduce nuevas variaciones de obstáculos.

Final: El jugador domina el control del movimiento y supera desafíos cada vez más complejos hasta completar todos los circuitos.

### **Género y subgénero**

Plataformero y plataformero 3D.

### **Público objetivo**

Jugadores casuales de 10 a 16 años que tengan interés en retos de habilidad, precisión y control.

### **Plataformas**

Computadoras modernas.

### **Modelo económico**

Freemium.

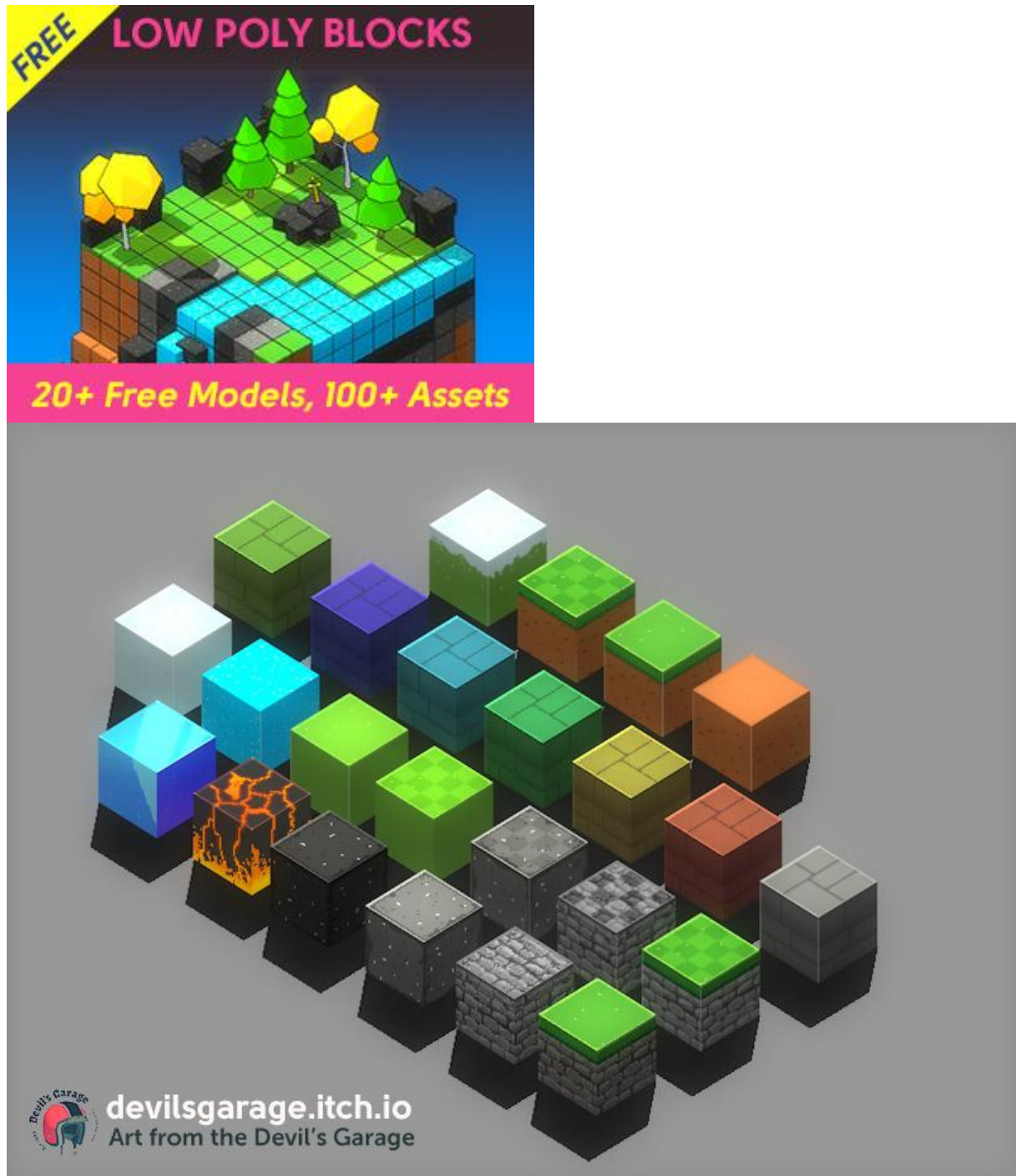
## **Capítulo 2. Componentes del Juego**

### **Capítulo 2.1. Mecánicas y Dinámicas**

- Movimiento en 360°
- Aceleración progresiva
- Control de velocidad
- Esquivar obstáculos móviles.
- Navegación en espacios reducidos.
- Sistema de Respawn al caer del layout.

## Capítulo 2.2. Estilo del juego

Low-poly con colores contrastantes y cálidos, para comunicar diferencia entre el jugador y obstáculos.



## Capítulo 2.3. Historia y narrativa

El jugador controla una esfera en un entorno de pruebas diseñado para probar los fundamentos de físicas. Cada nivel representa un “test de control” dentro de un sistema automatizado. En otras palabras, N/A.

## **Capítulo 2.4. Sistema de progresión planeado**

- Desbloqueo de niveles.

- Aumento de dificultad (velocidad, cantidad de obstáculos, espacios más estrechos).

## **Capítulo 3. Framework MDA (Mecánicas, Dinámicas, Estéticas)**

### **Capítulo 3.1. Mecánicas**

Detallar las acciones básicas del jugador, las reglas que rigen el juego y las interacciones fundamentales.

#### **Habilidades del Jugador**

- Movimiento libre.
- Control de velocidad mediante aceleración gradual.

#### **Inventarios**

N/A.

#### **Combate**

N/A.

### **Capítulo 3.2. Dinámicas**

- Aprendizaje progresivo.
- Timing y precisión.
- Tensión y presión al esquivar obstáculos móviles.
- Optimización de tiempo y observación.

### **Capítulo 3.3. Estéticas**

La experiencia provee la sensación de control y fluidez, la cual se encarga de cargar el sentimiento de presión por necesidad de lograr con precisión llegar a la meta, con satisfacción de master izar las físicas de control y memorización de nivel.

## Capítulo 4. Diseño de Niveles

### Capítulo 4.1. Preproducción

#### Primer Nivel de Momentum-Plat-a-Balling

##### Nivel 1 – Rolling n' turning

El jugador deberá guiar su bola al transportador, mientras que aprende a moverse por el campo limitado, como girar entre curvas, y evadir obstáculos que se interponen en su camino.

| Pilar                           | Explicación                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linealidad                      | El jugador sigue un camino desde el punto A hasta el punto B.                                   |
| Obstáculos sólidos.             | Muros se mueven a lado para hacer la misión del jugador más difícil.                            |
| Giros en espacios más pequeños. | Hay ondulaciones en el camino que prueban al jugador en cómo girar entre espacios más pequeños. |

Objetivo con este nivel:

Que el jugador aprenda a cómo mover su bola alrededor de estos espacios limitados y como controlar su velocidad para sobrepasar obstáculos sólidos y giros filosos.

Mecánicas disponibles:

| Mecánica             | Descripción                      | Input                | Usó en el nivel |
|----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|
| Aceleración natural. | Incrementó gradual de velocidad. | Teclas de movimiento | Movimiento 360° |

Métrica de Enemigo:

| Nombre  | Movimiento | Velocidad |
|---------|------------|-----------|
| Mural-A | Horizontal | 1m/s      |

Reglas:

-Los muros son empujan un poco hacia atrás el jugador al colisionar con estos.

Encuentros:

-Tutorial: Un muro bloquea el camino del jugador, es justamente lento para entenderlo como un obstáculo.

-Desafío: La vuelta en forma de U introduce un muro más pequeño, antes de proceder a unos 3 muros más de la inicial, donde el jugador tendrá que apropiadamente avanzar en el momento correcto para poder esquivarlos.

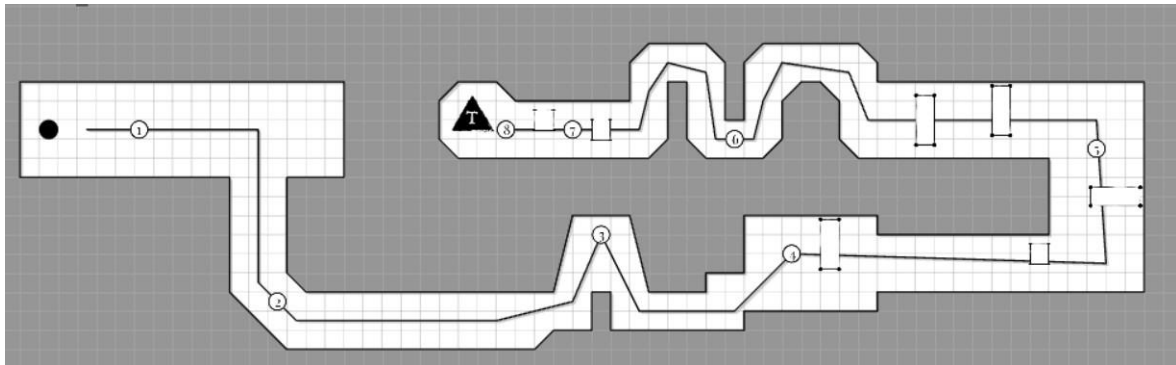
-Cierre: 2 del muro más pequeño son el ultimo desafío del nivel, más acercados y en un espacio más pequeño.

Beats de Nivel:

| Beat | Evento                                |
|------|---------------------------------------|
| 1    | Espacio vacío para moverse libremente |
| 2    | Giró a la derecha                     |
| 3    | Ondulación en V                       |
| 4    | Muró del tutorial                     |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 5 | Ondulación en U              |
| 6 | Caminó Zigzag                |
| 7 | Bloques finales de obstáculo |
| 8 | Tele portador/Meta           |

Layout digital inicial:



Elementos mínimos:

Punto de inicio

Salida

Obstáculos

Métricas de nivel:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Parámetro       | Valor         |
| Duración        | 2 - 4 minutos |
| Obstáculos muró | 7             |

## Investigación

Super Monkey Ball. Y otros juegos inspirados en gameplay basado en momentum.





### **Worldbuilding**

N/A.

### **Alcance**

Priorizar qué se hará primero y qué se puede recortar.

### **Capítulo 4.2. Combate**

N/A.



## Capítulo 5. Diseño de Personajes

### Personajes principales

-Una bola.

#### Métricas

Medidas de la bola:

- Diámetro: 80 cm
- Radio: 40 cm

Velocidades variables

- Velocidad mínima: 0 cm/s
- Velocidad media: 300–600 cm/s
- Velocidad máxima: 900 cm/s

Aceleración

- Aceleración: 800–1200 cm/s<sup>2</sup>
- Desaceleración (fricción): 400–700 cm/s<sup>2</sup>

Rotación / giro

- Velocidad de giro: 90°–180° por segundo
- Control de torque moderado

Navegación: N/A.

### Antagonistas

N/A.

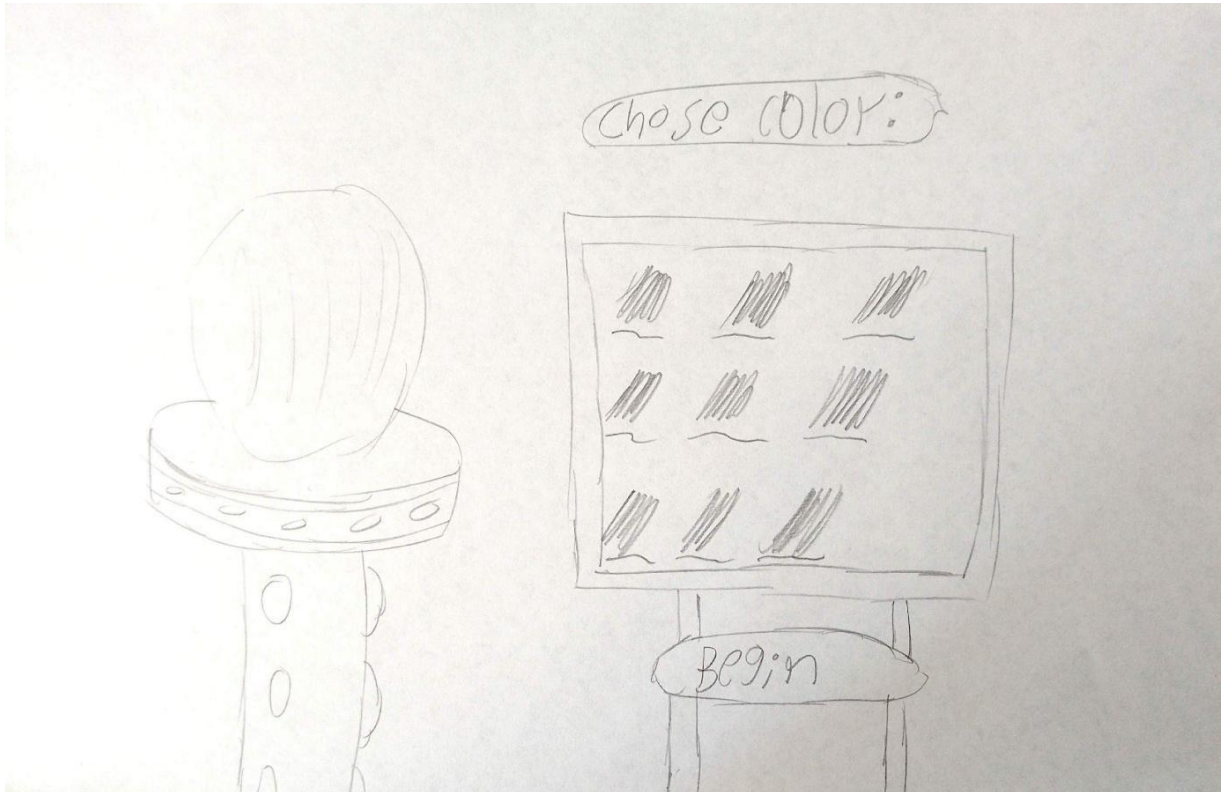
### Modelos de personajes



Placeholder temporal idea del modelo.

## Personalización

-Color de la bola.



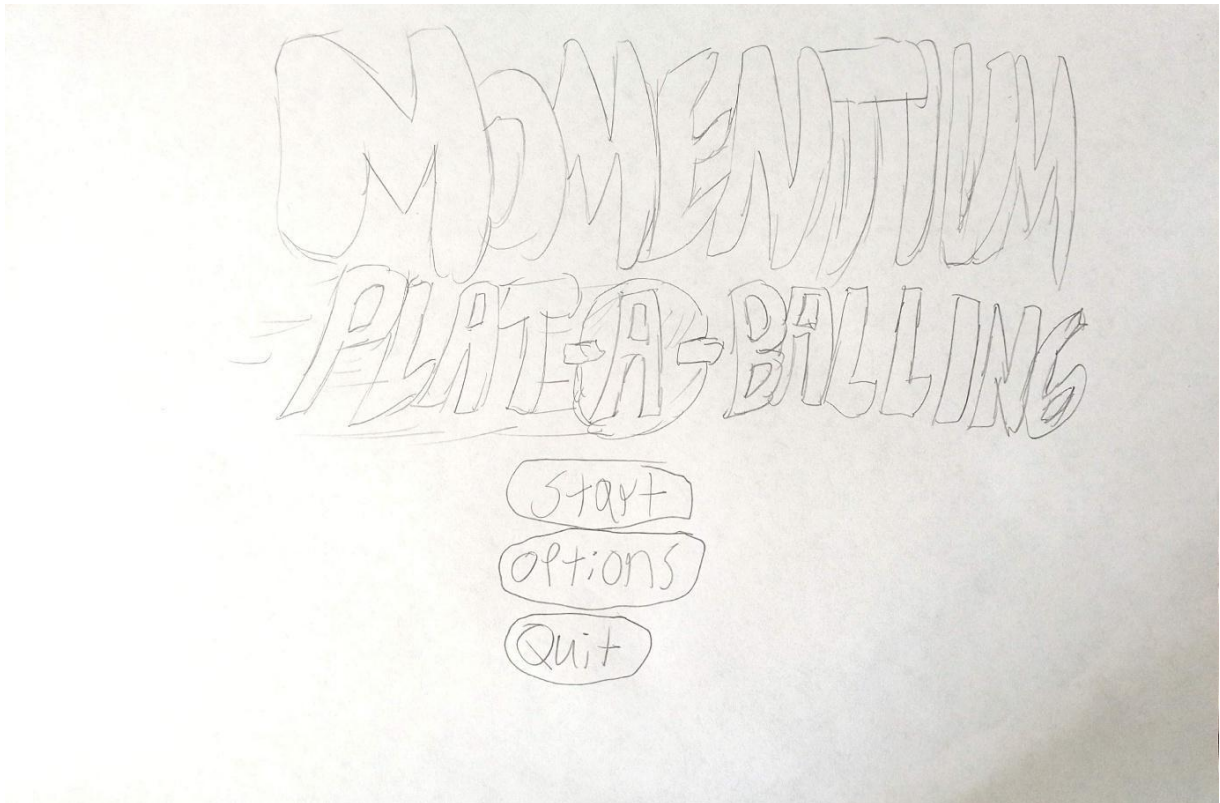
Sketch de la idea de menú de elección de color.

## Capítulo 6. Interfaz de Usuario

-Timer al borde de la derecha.

### Título / Pantalla de Inicio

-Título estilizado.



Sketch de la idea de pantalla de inicio.

-Bola pasando por unos obstáculos en un Angulo general.

-Botones:

Start

Opciones

Salir

M-o-PB.exe

Selección de niveles, progreso guardado.

Archivo con modelos, gráficos, niveles, todo separado.

Opciones menú:

-Configuración control

- Volumen y música reductor/incrementador.
- Créditos.
- 50/60 FPS.

### User Flow + Wireframes

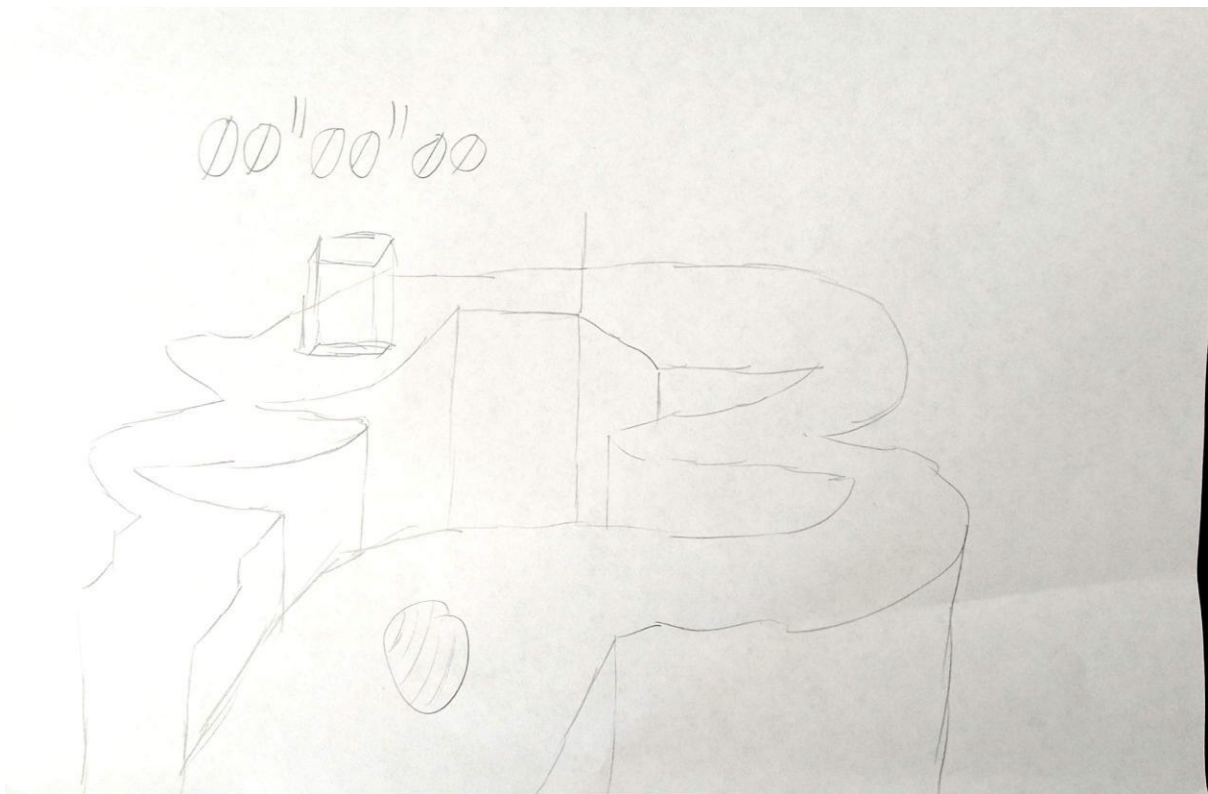
Inicio → Menú Principal → Selección de Nivel → Gameplay → (Victoria / Reintento)  
→ Selección de Nivel / Menú Principal

### Pantalla de Carga

N/A.

### HUD

Timer un poco alejado del borde de la izquierda.



Sketch inicial del concepto del HUD.

## **Capítulo 7. Sonido y Música**

- Música electrónica ambiental.
- Feedback de colisiones con sonidos.

La intención de música es dar una atmosfera para representar este campo de físicas emulado.

## **Capítulo 8. Cronograma de Desarrollo**

### **Calendario detallado**

- Semana 1: Programar bola.
- Semana 2: Port de diseño de nivel.
- Semana 3: Testeo.

### **Hitos importantes**

Preproducción.

### **Riesgos y contingencias**

N/A.